

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 愛媛大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

(前日程)

第2回 予想問題 数 学

問題の選択方法

以下に示す問題を解答すること。

学 部	学 科 等	解答する問題			
教育学部	学校教育教員養成課程	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3
1	2	3			
理学部	理学科 数学受験	<table><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	4	5	6
4	5	6			
医学部	医学科	<table><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	4	5	6
4	5	6			
工学部	工学科 理型入試 A	<table><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	4	5	6
	4		5	6	
	工学科 デジタル情報人材育成特別プログラム				
	工学科 理型入試 B	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3
1	2		3		
工学科 文理型入試					
農学部	全学科	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3
1	2	3			

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- 2 この問題冊子は、8 ページあります。
試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせなさい。
- 3 すべての解答用紙に受験番号を記入しなさい。
- 4 解答は、すべて解答用紙の指定のところに記入しなさい。
- 5 解答用紙はすべて机の上に出しておくこと。机の中に入れてはいけません。

本書は独自作成の**非公式**予想問題集であり、愛媛大学公式の教材・過去問・模擬試験ではない。

試験時間は **120 分** (

1	2	3
---	---	---

を解答する教育学部・農学部は 100 分)。出題範囲は

1	2	3
---	---	---

が数学 I・II・A (図形の性質, 場合の数と確率)・B (数列)・C (ベクトル),

4	5	6
---	---	---

がこれに数学 III と数学 C (平面上の曲線と複素数平面) を加えたもの。

2 (教育学部, 工学部 (理型入試 B, 文理型入試), 農学部)

以下の問いに答えよ。

(1) n が自然数のとき, $n^3 + 5n$ は 6 の倍数であることを証明せよ。

(2) 次の問いに答えよ。

(i) すべての実数 x, y に対して $x^2 + xy + y^2 \geq 0$ が成り立つことを証明せよ。また, 等号が成り立つのは $x = y = 0$ のときに限ることを示せ。

(ii) 実数 x, y について, $x^3 \geq y^3$ ならば $x \geq y$ であることを, (i) を用いて証明せよ。

(3) a を実数とする。

(i) 関数 $y = |x^2 - 4|$ のグラフをかけ。

(ii) x についての方程式 $|x^2 - 4| = a$ の異なる実数解の個数を, a の値の範囲で分類して求めよ。

3 (教育学部, 工学部 (理型入試 B, 文理型入試), 農学部)

以下の問いに答えよ。

(1) 放物線 $C: y = x^2 - 2x$ と直線 $\ell: y = x$ を考える。

(i) C と ℓ の共有点の座標をすべて求めよ。

(ii) C と ℓ で囲まれた図形を D とする。 D の面積 S を求めよ。

(iii) $0 < a < 3$ とする。 D のうち $x \leq a$ をみたす部分の面積 $S_1(a)$ を a を用いて表せ。

(iv) D が直線 $x = 1$ によって分けられる 2 つの部分の面積の比を求めよ。

(v) m を $m < 1$ をみたす実数とする。 C と直線 $y = mx$ で囲まれた図形の面積が $\frac{S}{8}$ となるような m の値をすべて求めよ。

第 3 回 解答・解説 (1 2 3)

1 ——— 小問集合 (2 次関数の最小・三角不等式・確率・方べきの定理・常用対数)

【(1) 平方完成すると $f(x) = (x-a)^2 + 3 - a^2$ であるから、 $y = f(x)$ は軸が $x = a$ 、頂点が $(a, 3 - a^2)$ の下に凸の放物線である。最小値は軸が定義域 $0 \leq x \leq 2$ の中にあるかどうかで決まる。

(ア) $a < 0$ のとき

軸は定義域の左外にあるから、 f は $0 \leq x \leq 2$ で増加し、 $x = 0$ で最小となる。 $m(a) = f(0) = 3$ である。

(イ) $0 \leq a \leq 2$ のとき

軸が定義域内にあるから、 $x = a$ で最小となる。 $m(a) = f(a) = 3 - a^2$ である。

(ウ) $a > 2$ のとき

軸は定義域の右外にあるから、 f は $0 \leq x \leq 2$ で減少し、 $x = 2$ で最小となる。 $m(a) = f(2) = 4 - 4a + 3 = 7 - 4a$ である。

以上より

$$\text{答: } m(a) = \begin{cases} 3 & (a < 0) \\ 3 - a^2 & (0 \leq a \leq 2) \\ 7 - 4a & (a > 2) \end{cases}$$

である。境界 $a = 0$ 、 $a = 2$ ではどちらの式でも値が一致する (順に 3 、 -1)。

【(2) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ を代入すると

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 > 0, \quad -2\sin^2 x + \sin x + 1 > 0$$

となる。両辺に -1 を掛けて不等号の向きを変えると

$$2\sin^2 x - \sin x - 1 < 0, \quad (2\sin x + 1)(\sin x - 1) < 0$$

である。 $s = \sin x$ とおくと、これは $-\frac{1}{2} < s < 1$ と同値である。

$0 \leq x < 2\pi$ において $\sin x > -\frac{1}{2}$ となるのは $0 \leq x < \frac{7\pi}{6}$ または $\frac{11\pi}{6} < x < 2\pi$ のときである。また $\sin x < 1$ は $x \neq \frac{\pi}{2}$ と同値である。よって

$$\text{答: } 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x < \frac{7\pi}{6}, \quad \frac{11\pi}{6} < x < 2\pi$$

である。